

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Отчет по практической работе № 5
по дисциплине «Специальные разделы математики»
Тема: «Методы статистического анализа»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверила:

Изотова Анастасия Андреевна

Москва, 2025

Задание

1. Дана выборка данных:

$$Y = [20, 22, 19, 21, 20, 23, 22, 21, 20, 19]$$

Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.

2. Постройте гистограмму для выборки:

$$Z = [5, 7, 8, 6, 5, 7, 8, 9, 6, 5]$$

Определите, является ли распределение нормальным (используйте критерий Шапиро-Уилка).

3. Для выборки:

$$W = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]$$

Найдите доверительный интервал для математического ожидания с уровнем доверия 99%.

4. Даны две выборки:

$$A = [10, 12, 14, 16, 18, 20]$$

$$B = [5, 6, 7, 8, 9, 10]$$

Найдите корреляционный момент и коэффициент корреляции.

5. Для выборки:

$$V = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]$$

Найдите объем выборки, необходимый для оценки математического ожидания с погрешностью 0.5 и доверительной вероятностью 95%.

Ход решения

Задание 1.

```
Y = np.array([20, 22, 19, 21, 20, 23, 22, 21, 20, 19])

mean_y = np.mean(Y)
var_y = np.var(Y, ddof=0)
std_y = np.std(Y, ddof=0)

print(f"Математическое ожидание M = {mean_y:.2f}")
print(f"Дисперсия D = {var_y:.2f}")
print(f"Среднеквадратическое отклонение  $\sigma$  = {std_y:.2f}")
```

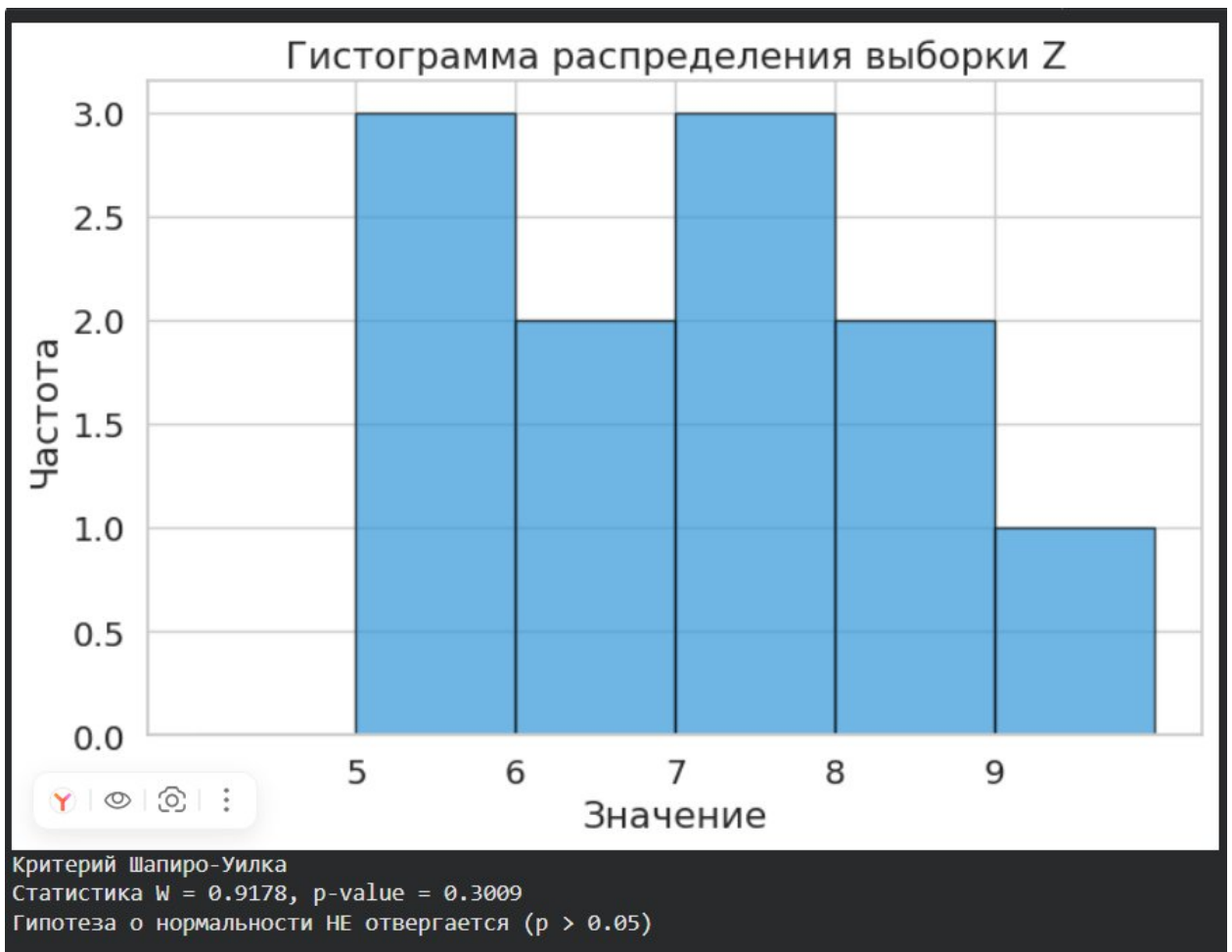
Математическое ожидание M = 20.70
Дисперсия D = 1.61
Среднеквадратическое отклонение σ = 1.27

Задание 2.

```
Z = np.array([5, 7, 7, 8, 6, 5, 7, 8, 9, 6, 5])

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.hist(Z, bins=range(4, 11), edgecolor='black', alpha=0.7, color='#3498db')
plt.title('Гистограмма распределения выборки Z')
plt.xlabel('Значение')
plt.ylabel('Частота')
plt.xticks(range(5, 10))
plt.show()

# Проверка нормальности критерием Шапиро-Уилка
stat, p = stats.shapiro(Z)
print("Критерий Шапиро-Уилка")
print(f"Статистика W = {stat:.4f}, p-value = {p:.4f}")
if p > 0.05:
    print("Гипотеза о нормальности НЕ отвергается (p > 0.05)")
else:
    print("Гипотеза о нормальности отвергается (p ≤ 0.05)")
```



Задание 3.

```
W = np.array([3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])

mean_w = np.mean(W)
std_w = np.std(W, ddof=0)
n = len(W)
confidence = 0.99
df = n - 1

lower, upper = stats.t.interval(confidence, df, loc=mean_w, scale=std_w/np.sqrt(n))

print(f"Среднее = {mean_w:.2f}, СКО = {std_w:.3f}")
print(f"Доверительный интервал для математического ожидания при 99 % доверии:")
print(f"({lower:.3f}, {upper:.3f})")
```

Среднее = 7.50, СКО = 2.872
Доверительный интервал для математического ожидания при 99 % доверии:
(4.548, 10.452)

Задание 4.

```

A = np.array([10, 12, 14, 16, 18, 20])
B = np.array([5, 6, 7, 8, 9, 10])

# Корреляционный момент (ковариация по формуле лабораторной – деление на n)
R_xy = np.sum((A - np.mean(A)) * (B - np.mean(B))) / len(A)

# Коэффициент корреляции
r = np.corrcoef(A, B)[0,1]

print(f"Корреляционный момент R_xy = {R_xy:.3f}")
print(f"Коэффициент корреляции r = {r:.3f}")

Корреляционный момент R_xy = 5.833
Коэффициент корреляции r = 1.000

```

Задание 5.

```

V = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

var_v = np.var(V, ddof=0)      # 8.25
std_v = np.std(V, ddof=0)      # ≈2.8723

delta = 0.5                    # погрешность Δ
confidence = 0.95
z = stats.norm.ppf(1 - (1-confidence)/2)  # 1.95996 ≈ 1.96

n_required = (z * std_v / delta)**2

print(f"Оценённое среднеквадратическое отклонение  $\sigma \approx \{std\_v:.4f\}$ ")
print(f"Необходимый объём выборки n ≈ {n_required:.1f}")
print("Округляем в большую сторону → n = 127")

Оценённое среднеквадратическое отклонение  $\sigma \approx 2.8723$ 
Необходимый объём выборки n ≈ 126.8
Округляем в большую сторону → n = 127

```